

1A

Structuri de Date si Algoritmi
10 Iunie 2019

Nume: _____

Grupa: _____

Intrebare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Barem	2	6	6	10	5	10	5	6	10	10	10	10	90
Realizat													

1. Completati raspunsurile:

(a) (1p) Lista circulara simplu inlantuita are proprietatea ca
primul element din lista urmeaza dupa ultimul

(b) (1p) B-arborele este un arbore de cautare **multicai**

2. Se da pseudocodul de mai jos.

(a) (3p) Desenati alaturat lista care se obtine dupa apelarea functiei *demo* avand ca argumente nod si apoi valorile 20, 123, 14, -5, 8, 21, 143, 99.

(b) (3p) Inserati valorile din lista (incepand cu nodul nod, si mergand pe relatia de next) intr-un arbore binar de cautare. Desenati arborele obtinut. .

nod = NULL;

a)Desenati Lista

b)Desenati ABC

demo(nod, val)

Node *p = createNode(val);

p->next = p;

if (nod == NULL) nod = p;

else

p->next = nod->next;

nod->next = p;

nod = p;

3. Considerati arborele binar de cautare obtinut la intrebarea 2b.

(a) (3p) Desenati alaturat cum arata arborele dupa efectuarea operatiilor de mai jos.

1. insert(150)

2. delete(99)

3. insert(89)

4. delete(123)

5. insert(22)

(b) (1p) La stergerea unui nod cu 2 fii ati considerat ca acesta se inlocuieste cu **succesorul**.

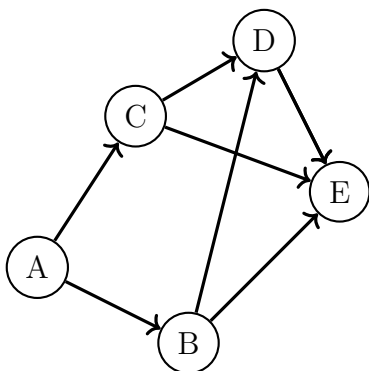
(c) (2p) Parcurgearea in postordine a arborelui obtinut este: _____

4. Se da sirul de numere $A = [10, 5, 17, 9, 16]$

(a) (5p) Inserati elementele din sir intr-o tabela de dispersie implementata folosind verificarea liniara si avand dimensiunea $m=9$.

T[i]			9	10	17	5	16
i	0	1	2	3	4	5	6

- (b) (1p) Cat este factorul de umplere al tabeli ? 5/7.
- (c) (1p) Cand are loc o coliziune in tabele de dispersie ? Cand doua chei diferite sunt mapate pe aceeasi adresa.
- (d) (2p) Cate coliziuni au loc la inserarea elementelor din sir in tabela de dispersie ? 2
Care sunt numerele la inserarea carora se genereaza coliziuni ? 17,16.
- (e) (1p) Tabela formata utilizeaza adresarea deschisa.
5. Presupunem ca un graf neorientat are k noduri si fiecare nod corespunde la un numar de la 1 la k . Exista o muchie intre nodul i si nodul j doar daca $i \neq j$.
- (a) (3p) Generati graful pentru $k = 5$ si desenati alaturat graful.
- (b) (1p) Este graful dens sau rar ? dens
- (c) (1p) Graful are 1 componente conexe.
6. Se da graful de mai jos.



Completati raspunsurile:

- (a) (6p) Daca este posibil completati doua sortari topologice ale grafului. Daca exista doar o sortare topologica atunci completati acea sortare. Daca nu exista sortari topologice explicati de ce. (1) ABCDE (2) ACBDE
- (b) (1p) Gradul interior al nodului E este 3.
- (c) (3p) Graful este: (incercuiti raspunsul/raspunsurile corecte):
A. complet B. puternic conex C. orientat D. neorientat
E. fara cicluri F. slab conex
G. orientat H. fara cicluri I. slab conex
7. (a) (2p) Completati raspunsurile la intrebarile referitoare la algoritmul quicksort studiat la curs:
A. eficienta in cazul mediu este $O(\log n)$
B. Functia partition studiata la curs returneaza indexul pivotului dupa partitionare.
- (b) (3p) Pentru sirul $A = 110, 9, 35, 14, 2, 5, 100$ scrieti mai jos cum arata sirul A dupa aplicarea functiei de partitionare studiata la curs.
 $A =$ 9, 35, 14, 2, 5, 100, 110
8. Se da sirul de numere $A = [10, 3, 2, 9, 10, 5, 1, 4, 3, 10]$.
- (a) (3p) Scrieti cum arata sirul dupa a 5-a iteratie a buclei repeat din algoritmul de sortare bubble sort.
2, 1, 3, 3, 4, 5, 9, 10, 10, 10
- (b) (3p) In caz ca se poate aplica algoritmul de sortare prin numarare la sirul dat, completati mai jos continutul sirurilor C si B dupa ce se executa algoritmul de sortare prin numarare predat la curs.
C: (A)1,1,2,1,1,0,0,0,1,3; (B)1,2,4,5,6,6,6,6,7,10; (C)0,1,2,4,5,6,6,6,7
B: 1, 2, 3, 3, 4, 5, 9, 10, 10, 10
9. Se da o tija de lungime 10. Pretul (profitul) pentru o bucata de lungime $k \leq 10$ este dat in tabelul de mai jos.

- (a) (5p) Scrieti pseudocodul functiei care determina cum este optim sa se taie tija si al functiei care reconstruieste solutia.
- (b) (5p) Completati care este valoarea vectorului r folosit la memorarea rezultatelor si a vectorului s folosit la reconstructia solutiilor.

Lungime bucata	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Profit bucata	1	8	5	10	9	17	11	20	25	30

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
r[i]	0	1	8	9	16	17	24	25	32	33	40
s[i]	0	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2

```

ecRod(p,n)                                printSolution(p,n)
let r[0..n] and s[0..n]                    (r,s) = ecRod(p,n)
r[0] = 0;                                  while (n>0)
for j=1 to n do                             print s[n]
    q = -inf                                n = n-s[n];
    for i=1 to j do
        //q = max (p[i]+r[j-i]),
        //s[j]=indMax;
        if (q<p[i]+r[j-i])
            q = p[i]+r[j-i]
            s[j]=i;
    r[j] = q;
return r and s

```

10. Se da un sir de caractere care contine litere mari si litere mici.

- (a) (5p) Scrieti pseudocodul pentru un program care genereaza toate subsecventele care au exclusiv litere mari, sau exclusiv litere mici si fiecare subsecventa are lungimea k .
- (b) (2p) Care este complexitatea programului propus _____.
- (c) (3p) Completati care sunt primele 5 subsecvente generate de pseudocodul scris pentru sirul ABdeFghP si $k = 3$. (Exemple de subsecvente valide sunt ABF, AFP, deh, egh etc.)

.....

Pseudocodul:

.....

.....

.....

.....

11. Constructia Lego

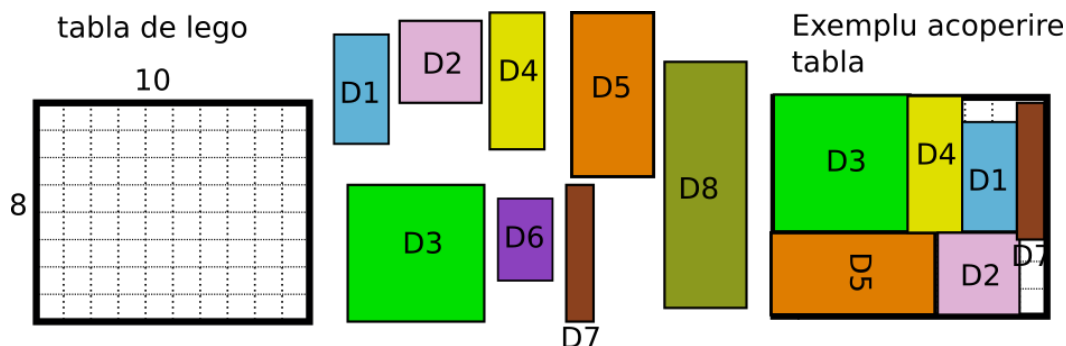
Se ta o tabla de lego cu n linii si m coloane. Se mai considera p piese dreptunghiulare fiecare caracterizata la lungime si latime.

- (a) (8p) Scrieti pseudocodul unui program care plaseaza piesele dreptunghiulare pe tabla de lego astfel incat sa acopere maximal tabla. La pozitionarea pe tabla un dreptunghi se poate roti adica se poate plasa in pozitie verticala sau orizontala. Scrieti pseudocodul functiei de afisare a solutiei si afisati aria suprafetei care ramane libera din tabla.

(b) (2p) Discutati complexitatea programului propus.

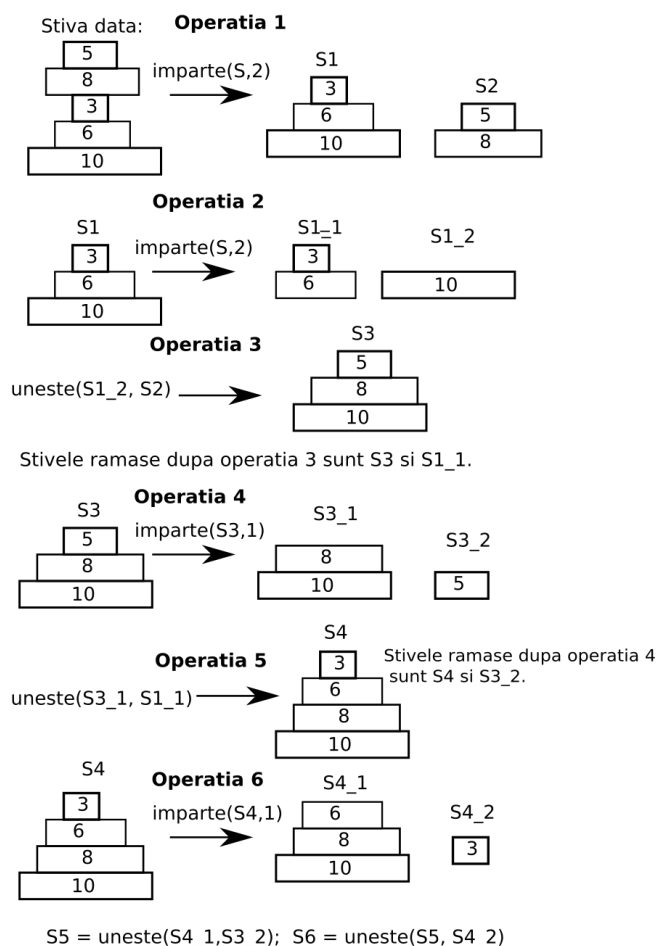
Exemplu pentru o tabla de dimensiune 8×10 si dreptunghiurile:

Dreptunghi	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
Dimensiune	4x2	3x3	5x5	5x2	6 x 3	3 x 2	5x1	9x3



12. Tortul de clatite

Intr-o farfurie (stiva) exista clatite cu diametre diferite. Se cere sa se ordoneze clatitele in ordine crescatoare a diametrului astfel incat clatita cu diametrul cel mai mic sa ajunga in partea de sus a teancului de clatite si clatita cu diametrul cel mai mare sa fie cel mai jos pe farfurie.



Nu se stie cate clatite exista in farfurie. Cunoastem diametrul clatitelor si ordinea lor in stiva. La proiectarea solutiei se cere sa folositi operatii de tipul imparte sau uneste, fara interschimbari intre elementele stivei !

1. $S1, S2 \leftarrow \text{imparte}(S, k)$: imparte stiva S in doua stive astfel S1 va contine primele k clatite din S, iar S2 restul clatitelor.
2. $S \leftarrow \text{uneste}(S1, S2)$: creaza stiva S care rezulta prin plasarea stivei S2 deasupra stivei S1.

Se pot utiliza si functii auxiliare care se bazeaza pe parcurgerea stivei, pe cautarea unui element in stiva.

- (8p) Scrieti pseudocodul unui program (cu toate functiile si structurile de date necesare) care determina ce operatii desparte si uneste se realizeaza ca sa se obtina o stiva ordonata (adica un tort de clatite). Se vor afisa operatiile imparte / uneste din solutie si stiva finala.
- (2p) Discutati complexitatea programului propus.